

Taller de Matemática Computacional - TUDAI
Unidad 1. Lógica proposicional
Trabajo Práctico 1 - 2026

Este práctico tiene por objetivo repasar los conceptos de Lógica Proposicional que vieron durante el curso de ingreso. Aunque pueda parecerles repetitivo, les recomendamos que lo resuelvan por completo.

Ejercicios

1. Determinar en cada caso si la siguiente sentencia en lenguaje natural es o no una proposición lógica, colocando SI en caso afirmativo y NO cuando no lo sea, y justificando la respuesta.
 - a) El valor 10.5 es un decimal.
 - b) Ejecutar estas 14 sentencias.
 - c) El usuario no está loggeado.
 - d) La ejecución de la sentencia 8 lanza un error.
 - e) ¿La ejecución de la sentencia 8, lanza un error?
 - f) $4 * 8 > 12$.
 - g) Los astronautas no comen ravioles.
 - h) ¿Vamos a nadar un rato?
 - i) Si llueve entonces llevate un paraguas.
 - j) Sumemos estas dos cifras.
 - k) $4*3 = 12$.
2. Negar las siguientes proposiciones lógicas en el lenguaje natural. Si conociéramos el valor de verdad de la sentencia original, ¿qué ocurriría con él luego de negarla?
 - a) No es cierto que Nacho sea un pino.
 - b) Diego es alto.
 - c) Lucas estudió matemática.
 - d) Lucas estudió matemática y Nacho estudió ingeniería.
 - e) O vos estudiás TUDAI o vos no estudiás TUDAI.
 - f) La variable está inicializada.
 - g) La variable está inicializada o no está inicializada.
3. Sean las dos proposiciones P : Nieva y Q : Hace frío. Traducir al lenguaje natural.

■ $\neg P \vee Q$ ■ $\neg P \wedge \neg Q$ ■ $P \rightarrow Q$ ■ $\neg P \rightarrow \neg Q$	■ $\neg(P \vee Q)$ ■ $\neg(P \wedge Q)$ ■ $P \rightarrow \neg P$ ■ $(Q \rightarrow P) \rightarrow \neg Q$
--	---

4. Probar las leyes del cálculo proposicional y las definiciones de implicación y doble implicación:

Leyes asociativas

- a) $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
 b) $P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$

Leyes distributivas

- a) $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
 b) $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

Leyes de absorción

- a) $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
 b) $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Leyes idempotentes

- a) $P \vee P \equiv P$
 b) $P \wedge P \equiv P$

Leyes de dominación

- a) $P \vee \mathbb{T} \equiv \mathbb{T}$
 b) $P \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$

Leyes inversas

- a) $P \vee \neg P \equiv \mathbb{T}$
 b) $P \wedge \neg P \equiv \mathbb{F}$

Leyes de De Morgan

- a) $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
 b) $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

Leyes de la doble negación

- a) $\neg\neg P \equiv P$

Definición de implicancia

- a) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

Definición de doble implicancia

- a) $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

5. Determinar cuáles de las siguientes proposiciones lógicas son tautología, contradicción o contingencia, utilizando tablas de verdad o las leyes del cálculo proposicional:

- a) $P \wedge \neg Q$
 b) $P \rightarrow Q$
 c) $P \vee Q \rightarrow P$
 d) $[(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)] \rightarrow (P \rightarrow R)$
 e) $\neg[P \vee Q \rightarrow P]$
 f) $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \wedge Q$

6. Negar las proposiciones lógicas del ejercicio 3, aplicar las leyes de De Morgan y las definiciones de la implicación y la doble implicación, y desarrollar las expresiones resultantes hasta reducirlas a una expresión equivalente expresada únicamente en términos de operaciones lógicas básicas (negación, disyunción, conjunción).

7. Dado el universo de discurso: el conjunto de todos los alumnos de Exactas; $Q(x)$: x es alumno de TUDAI; $E(x, y)$: y es compañero de carrera de x ; y h : Juan y f : María (constantes). Escribir en forma simbólica cada proposición.

- a) Juan es alumno de TUDAI y María no es alumna de TUDAI.
 b) Juan no es compañero de todos los alumnos de Exactas.
 c) Hay alumnos de Exactas que cursan TUDAI.
 d) María es compañera de algún alumno de Exactas.
 e) Todos son alumnos de TUDAI y compañeros de María.

8. Negar las proposiciones del ejercicio anterior y luego escribir la negación en lenguaje natural.

9. Para cada una de las siguientes proposiciones, decidir el valor de verdad de las mismas, y escribir en forma simbólica su negación. El universo del discurso son los números reales.

$$\begin{array}{lll} a) (\exists x)[x + 2 = 3] & c) (\exists x)[x^2 + 1 = 0] & e) (\exists x)[x^2 > 3] \\ b) (\forall x)[x^2 + 3x + 2 = 0] & d) (\exists x)[x^2 \geq 0] & \end{array}$$

Ejercicios de programación

Estos ejercicios son opcionales, no se toman en el examen, pero pueden ayudarlos a familiarizarse un poco más con los conceptos de lógica, en el contexto de la programación.

1. Declarar una variable booleana en Python y asignarle un valor de verdad.
2. Escribir una función en Python que imprima por pantalla "Verdadero" si la entrada es un valor verdadero, o que en caso contrario no imprima nada.
3. Escribir una función en Python que determine si un número dado es múltiplo de 2.
4. Escribir una nueva función que controle si un número dado es par o múltiplo de 3.
5. Dada la siguiente función Python:
 - a) Indique cuál será el valor que retorna la función para cada combinación de parámetros de entrada.
 - b) Proponga una modificación para optimizar la función.

```
def func(p, q, r):  
    if ((p != q) and (r or not r)):  
        return False  
    else:  
        return True
```